Activitat 1 — D'on venen els nombres?

Recordar el que ja sabem de comptar i escriure nombres, i entendre què és un sistema de numeració.

Idea clau

Benvinguts i benvingudes a les matemàtiques de 1r d'ESO. Aquest curs treballarem amb moltes famílies de nombres, però començarem per la més antiga de totes: els **nombres naturals**, els que fem servir per comptar.

Els nombres naturals
Els nombres naturals són els que fem servir per **comptar**:

$$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ \ldots$$

Són infinits: sempre en podem dir un de més gran, només cal sumar-hi 1. El conjunt de tots els naturals s'escriu amb el símbol $\mathbb{N}$.

Què en sabem? (per començar)

Abans de tirar endavant, mirem què recordem de primària. No és cap examen: és per saber d'on partim. Respon aquestes preguntes tu sol/a i, després, en parlarem entre tots.

Diagnòstic inicial

1. Escriu amb xifres: *tres mil dos-cents quaranta*.
2. Quin nombre és més gran, el 4 075 o el 4 057? Com ho saps?
3. Calcula: $7 + 3 \cdot 4$. Fes-ho pas a pas.
4. Quantes unitats val el 7 dins del nombre 4 075? I dins del 7 400?

Comptar: la idea més antiga

Molt abans d'inventar les xifres, els humans ja comptaven. Fa uns 20 000 anys, algú va gravar una sèrie d'**osques** (ratlletes) en un os: és l'**os d'Ishango**, un dels primers rastres de recompte de la humanitat. Cada osca volia dir «un».

Exemple 1 — Comptar amb osques

Si volem representar el nombre 7 amb osques, en fem set:

$$|\,|\,|\,|\,|\,|\,|$$

El sistema és senzill, però té un problema. Per escriure el 528 necessitaríem **cinc-centes vint-i-vuit** ratlletes. Massa feina i molt fàcil equivocar-se. Per això la humanitat va inventar coses millors: els **sistemes de numeració**.

Què és un sistema de numeració?
Un sistema de numeració és un **conjunt de símbols i de regles** que ens permet escriure qualsevol quantitat sense haver de fer una marca per cada unitat.

Un tomb per la història

Cada civilització en va inventar un. Val la pena mirar-ne dos, perquè ajuden a entendre millor el nostre.

Exemple 2 — El sistema egipci: sumar símbols

Els egipcis tenien un símbol per a l'1, un altre per al 10, un altre per al 100, i així fins al milió. Per llegir un nombre, **sumaven** el valor de tots els símbols. Per això diem que és un sistema **additiu**.

Per exemple, per escriure el 23 149 ajuntaven: dos símbols de 10 000, tres de 1 000, un de 100, quatre de 10 i nou d'1. Comprovem-ho:

$$2 \cdot 10\,000 + 3 \cdot 1\,000 + 1 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 9 = 23\,149.$$

En aquest sistema l'ordre dels símbols no importava: el nombre era el mateix.

Exemple 3 — El sistema romà: encara el fem servir

Els romans feien servir lletres: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1 000. Encara els veiem als rellotges, als segles i en algunes dates.

La regla té un truc: si un símbol petit va **davant** d'un de més gran, es **resta**.

$$\text{XIV} = 10 + (5 - 1) = 14, \qquad \text{XL} = 50 - 10 = 40, \qquad \text{MMXXV} = 2\,000 + 20 + 5 = 2025.$$

El nostre sistema: posicional i de base 10

El sistema que fem servir cada dia va néixer a l'Índia i va arribar a Europa a través del món àrab; per això se'n diu **indoaràbic**. Té una idea potentíssima: el valor d'una xifra **depèn del lloc que ocupa**.

Valor posicional

En el nombre 4 075, la mateixa xifra val coses diferents segons la posició:

Milers	Centenes	Desenes	Unitats
4	0	7	5
4 000	0	70	5

Per això $4\,075 = 4\,000 + 70 + 5$. En diem sistema **posicional** i de **base 10**, perquè cada posició val 10 vegades més que la de la dreta.

Exercici resolt 1 — Descompondre un nombre

Descompon el nombre 3 206 segons el valor de cada xifra.

Solució. Mirem quina posició ocupa cada xifra, de dreta a esquerra: unitats, desenes, centenes, milers.

$$3\,206 = 3 \cdot 1\,000 + 2 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 6.$$

El 0 de les desenes és important: ens diu que allà no hi ha res, però manté les altres xifres al seu lloc.

Resposta: $3\,206 = 3\,000 + 200 + 6$.

Recordem de primària
Per **comparar** dos nombres naturals amb la mateixa quantitat de xifres, els mirem xifra a xifra **d'esquerra a dreta**. El primer lloc on es diferencien mana:

$$4\,075 \;>\; 4\,057 \quad \text{perquè, a les desenes, } 7 > 5.$$

Fem servir els signes $<$ (més petit), $>$ (més gran) i $=$ (igual).

Una llambregada al futur: la base 2

No tots els sistemes tenen base 10. Els ordinadors compten amb només dues xifres, 0 i 1: és la **base 2** o **binari**. No cal que la dominis ara; només que sàpigues que el nostre no és l'únic sistema possible.

Exemple 4 — Llegir un nombre en base 2

En base 2, cada posició val el doble que la de la dreta: $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$ Per exemple, el binari 1101 es llegeix així:

$$1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13.$$

Exercicis per fer

2 Escriu amb xifres els nombres següents:
(a) Mil cinc-cents.
(b) Vint mil quaranta.
(c) Tres-cents mil dotze.

3 Ordena de més petit a més gran: 3 410, 3 041, 3 401, 3 104.

4 Digues quantes unitats val la xifra 6 en cada nombre:
(a) 60 (b) 625 (c) 6 003 (d) 416

5 Descompon segons el valor de cada xifra, com a l'exercici resolt:
(a) 58 (b) 407 (c) 2 050

6 Escriu en el nostre sistema (indoaràbic) aquests nombres romans: XIV, XL, XC, MMXXV.

7 El sistema egipci era additiu: l'ordre dels símbols no canviava el nombre. El nostre, en canvi, és posicional. Explica, amb el teu exemple, per què **53** i **35** són nombres diferents encara que tinguin les mateixes xifres.

8 **Troba l'error.** La Laia ha comparat dos nombres així: *«*980 *és més gran que* 1 002 *perquè el* 9 *és més gran que l'*1.*»* On és l'error? Fes la comparació bé i explica com s'ha de fer.

9 **Repte.** En base 2, el nombre binari 10000_2 val 16. Sabries dir quant val el binari 11111_2? *Pista: suma el valor de cada posició.*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic inicial (per parlar-ne a classe).

1. 3 240.
2. $4\,075 > 4\,057$: coincideixen en milers i centenes; a les desenes, $7 > 5$.
3. $7 + 3 \cdot 4 = 7 + 12 = 19$ (primer la multiplicació, després la suma).
4. Al 4 075, el 7 val 70 (desenes); al 7 400, val 7 000 (milers).

2 (a) 1 500 (b) 20 040 (c) 300 012.

3 $3\,041 < 3\,104 < 3\,401 < 3\,410$.

4 (a) 60 (b) 600 (c) 6 000 (d) 6.

5 (a) $58 = 5{\cdot}10{+}8$. (b) $407 = 4{\cdot}100{+}0{\cdot}10{+}7$. (c) $2\,050 = 2{\cdot}1\,000{+}0{\cdot}100{+}5{\cdot}10{+}0$.

6 XIV = 14, XL = 40, XC = 90, MMXXV = 2025.

7 Resposta oberta. Idea clau: en el nostre sistema el lloc de cada xifra li dona el valor. Al 53 el 5 són desenes (50) i al 35 són unitats (5); per això $53 \neq 35$.

8 L'error és mirar només la primera xifra sense fixar-se en *quantes xifres* té cada nombre. El 1 002 té quatre xifres i el 980 en té tres, així que $1\,002 > 980$. Per comparar bé, primer es compta el nombre de xifres; a igual nombre de xifres, es mira d'esquerra a dreta.

9 $11111_2 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$.

Notes per al professorat.

- És la primera sessió del curs i de l'institut per a molts. Convé dedicar-hi una estona a la benvinguda i a acordar rutines de treball (material, quadern, com demanem torn) abans d'entrar en matèria.
- **El diagnòstic no es qualifica.** Serveix per detectar dos buits freqüents de primària: la *jerarquia de les operacions* (pregunta 3) i el *valor posicional* (preguntes 2 i 4). Si molts fallen la 3, cal reforçar-ho a l'Activitat d'operacions combinades; si fallen la 4, reforçar el valor posicional aquí mateix.
- Els exercicis 2–6 són de **consolidació** (repàs de primària en context net); els exercicis 1.1.6–9 demanen **raonar i justificar** (nivell N3). L'exercici 9 (base 2) és ampliació: no és exigible per a tothom.
- L'exercici 8 («troba l'error») discrimina molt bé qui compara nombres mecànicament de qui entén el valor posicional. Val la pena posar-lo en comú.
- Vector de benestar emocional: emmarcar el diagnòstic com a punt de partida, no com a mesura del que «no saben», ajuda a rebaixar l'ansietat del primer dia.